

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ

Лабораторная работа № 2 Электронный осциллограф

Группа C53 ФИО Студента Николаев Федор АндреевичДата «21» 04 2026 г. Подпись преподавателя _____Таблица 1. Пластины вертикального отклонения
(ПВО)

Длина линии на экране, L	Эффективное напряжение, U_{eff}	Чувствительность, S
(мм)	(В)	(мм/В)
10	2,7	3,7037 1,3111
20	5,8	3,4483 1,2207
30	8,9	3,3708 1,1933
40	14,5	2,7588 0,9766
50	17,5	2,8571 1,0114

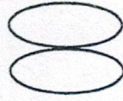
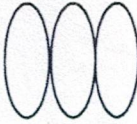
Таблица 2. Пластины горизонтального отклонения
(ПГО)

Длина линии на экране, L	Эффективное напряжение, U_{eff}	Чувствительность, S
(мм)	(В)	(мм/В)
10	3,4	2,9412 1,0442
20	7,2	2,7778 0,9833
30	12,5	2,4 0,8496
40	17	2,3529 0,8332
50	22	2,2727 0,8045

Таблица 3. Максимальная чувствительность осциллографа

Длина линии на экране, L	Эффективное напряжение, U_{eff}	Чувствительность, S
(мм)	(В)	(мм/В)
10	$5,3 \cdot 10^{-3}$	4885,7925 668
20	$9,5 \cdot 10^{-3}$	2105,2632 745
30	$15 \cdot 10^{-3}$	2000 708
40	$20 \cdot 10^{-3}$	2000 708
50	$25 \cdot 10^{-3}$	2000 708

Таблица 4. Измерение неизвестной частоты при наблюдении фигур Лиссажу

Вид фигуры Лиссажу				
Отношение частот $f_x:f_y$	1	2	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$
Частота по лимбу генератора, f_y , Гц	50	25	150	100
Исследуемая частота, f_x , Гц	50	50	50	50